Указания по выполнению экспериментов на виртуальной учебной установке «Снятие вольтамперной характеристики полупроводникового диода на постоянном токе».

Снятие прямой ветви вольтамперной характеристики диода

1. На интерфейсе нажмите кнопку «Параметры» задайте или оставьте по умолчанию: номер варианта диода.
2. На интерфейсе нажмите кнопку «Применить».
3. На интерфейсе задайте сопротивление нагрузочного резистора **R**.
4. На интерфейсе нажмите кнопку «Включить установку».
5. На интерфейсе включите выключатель Q. Для этого нажмите на его изображение. При этом его цвет должен поменяться с зеленого на красный.
6. На интерфейсе увеличивайте напряжение источника **U** пока ток диода $\mathbf{I_D}$ не достигнет предельного значения $\mathbf{I_{ПР}}$, считывайте значения тока диода $\mathbf{I_D}$ с амперметра PA, а также значения напряжения на диоде $\mathbf{U_D}$ с вольтметра PV и заносите их в таблицу 1.

Таблица 1

I_D, мА										
U_D, В										

Снятие обратной ветви вольтамперной характеристики диода

7. На интерфейсе задайте напряжение источника питания **U=0**.
8. Измените полярность напряжения источника. Для этого нажмите на кнопку «Снятие обратной характеристики ВАХ».
9. На интерфейсе увеличивайте напряжение источника **U** пока ток диода $\mathbf{I_D}$ не перестанет изменяться, считывайте значения тока диода $\mathbf{I_D}$ с амперметра PA, а также значения напряжения на диоде $\mathbf{U_D}$ с вольтметра PV и заносите их в таблицу 2.

Таблица 2

I_D, мА										
U_D, В										

10. На интерфейсе нажмите кнопку «Отключить установку».
11. Используя данные таблиц 1 и 2, постройте вольтамперную характеристику $\mathbf{U_D = f(I_D)}$ диода и проанализируйте ее.